Лабораторна робота № 5

Методи експертного оцінювання

Мета роботи:

Засвоїти методи експертного оцінювання

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

– Аналітично та з допомогою написання програми для ПЕОМ, виконати експертне оцінювання альтернатив.

Теоретичні відомості

Поняття методу експертного оцінювання

Рішення приймають як з об'єктивних даних (зокрема, за допомогою оптимізаційних методів і ймовірнісно-статистичних моделей), так і з інформації, отриманої від фахівців-експертів. У стратегічному та середньостроковому плануванні й управлінні, техніко-економічному аналізі, для реалізації екологічної безпеки й охорони навколишнього природного середовища тощо постійно використовують різноманітні методи експертного оцінювання.

Приклад 1. Окреслимо проблеми, для розв’язання яких використовують експертні оцінки:

- Як змінюватиметься економічна ситуація з часом?
- Що буде з навколишнім природним середовищем через десять років?
- Як зміниться екологічна ситуація?
- Чи буде дотримано екологічної безпеки промислових виробництв чи ж довколо постане рукотворна пустеля?

Досить вдуматися в постановки цих запитань і проаналізувати, яким 10-20 років тому ми уявляли собі сьогодення, щоб зрозуміти, що повністю надійних прогнозів не може бути. Варто очікувати не тверджень із конкретними числами, а лише якісних оцінок. Проте ми повинні ухвалювати рішення, наслідки яких позначаться через 10, 20 і більше років. Безперечно, що для ухвалення обґрунтованих рішень слід спиратися на досвід, знання й інтуїцію фахівців.

Методами експертного оцінювання називають методи організації роботи з фахівцями-експертами й опрацювання отриманої від них інформації.

Ця інформація набуває зазвичай частково кількісної, частково якісної форми. Мета експертних дослідження - підготовка інформації для ухвалення рішень децидентом.

Існують *індивідуальні* та *колективні* експертні оцінки. *Індивідуальними* називають оцінки одного фахівця. Наприклад, викладач сам ставить оцінку студентові, а лікар – діагноз хворому. Проте у разі складного захворювання чи загрози відрахування студента за погане навчання звертаються до *колективної* думки – симпозіуму лікарів або комісії викладачів.

Проте обернене твердження не виконується, і можна лише ставити задачу про знаходження відношення певного типу (наприклад, ранжування), яке згідно з визначеною

метрикою “найближче” до одержаного вектора переваг.

Виконуючи *класифікацію альтернатив,* можна застосовувати ті самі стратегії дій, ще й у методі попарних порівнянь або ранжування. Якщо ж є додаткова кількісна інформація, то доцільно використовувати алгоритми та методи кластерного аналізу.

Отже, ми розглянули методи отримання якісних оцінок і далі проаналізуємо методи одержання кількісних оцінок від експерта.

Методи отримання кількісних експертних оцінок

Метод безпосередньо числового оцінювання альтернатив полягає у визначенні експертом для кожної альтернативи $x_i \in A$ числа $f(x_i)$, що задає її важливість. Якщо такі оцінки відомі, то за умови застосовності певного типу шкали вимірювань можна визначити наскільки чи в скільки разів одна альтернатива переважає іншу. Крім того, ми вважаємо що всі альтернативи порівнянні між собою, і не виникає випадків нетранзитивності.

Достатньо часто, щоб вимірювання всіх експертів були порівнянними, для безпосереднього оцінювання використовують шкалу в балах (наприклад, щоб оцінювати знання школярів і студентів). Якщо альтернатив достатньо багато, для безпосереднього оцінювання застосовують ***метод середньої точки***: експерт спочатку зазначає “найгіршу” (x_1) і “найкращу” (x_2) альтернативи, потім йому пропонують зазначити “середню” альтернативу (x_3), для якої $f(x_3)=(f(x_1)+ f(x_2))/2$ і процес поділу триває до моменту розміщення всіх альтернатив на числовій осі.

Для числового оцінювання якості альтернатив достатньо часто застосовують ***метод Черчмена-Акоффа,*** що ґрунтується на таких припущеннях:

- Кожній альтернативі x_i можна поставити у відповідність число $f(x_i)\geq 0$.
- Якщо альтернатива x_i переважає x_j ,
- то $f(x_i)> f(x_i)$.
- Якщо альтернатива x_i й x_j рівноцінні, то $f(x_i)= f(x_j)$.
- Якщо числа $f(x_i)$ та $f(x_j)$ відображають якість альтернатив x_i й x_j, то $f(x_i)+f(x_j)$ відповідає якості сумісної реалізації альтернатив x_i й x_i (це найсильніша з наведених умов – умова адитивності альтернатив, яка в більшості випадків не виконується).

Спочатку альтернативи ранжуються за важливістю (будемо вважати, що x_1, … x_n вже проранжовані в порядку індексування, тобто $x_1>x_2>\ldots>x_n$. Експерт вказує попередні числові оцінки $f(x_1),\ldots,f(x_n)$ (інколи найкраща альтернатива отримує оцінку 1 а оцінки всіх інших коливаються в межах від 0 до 1). Надалі експерт порівнює x_1 та сумарну дію альтернатив $x_2,\ldots,x_n$. Якщо x_1 важливіша за цю суму, експерт корегує оцінки, так щоб виконувалось співвідношення

$$f(x_1) > \sum_{i=2}^{n} f(x_i)$$

У протилежному випадку має виконуватись нерівність

$$f(x_1) \leq \sum_{i=2}^{n} f(x_i).$$

Якщо виникає така ситуація, тобто альтернатива x_1 менш важлива, ніж сума всіх альтернатив, що залишилися, для уточнення її послідовно порівнюють із сумами

$$\sum_{i=2}^{k} f(x_i), \ k \geq 2$$

у порядку зменшення значення k від n–1 до 2. Як тільки знайдено перше k, для якого

виконується умова

$$f(x_1) > \sum_{i=2}^{k} f(x_i),\ f(x_1) > \sum_{i=k}^{n} f(x_i)$$

то альтернативу x_1 виключають із розгляду. Потім аналогічно корегують значення числових оцінок для наступних альтернатив. Коли альтернатив багато, для зменшення кількості розрахунків їх розбивають на групи, включивши одну з них до складу всіх груп, щоб отримати числові оцінки для всіх альтернатив за допомогою оцінювання всередині кожної групи. Метод Черчмена-Акоффа можна застосовувати й у разі вимірювання в шкалі відношень. У цьому випадку експерт зазначає, у скільки разів альтернативи меншважливі за найважливішу.

Розглянемо межі коректності застосування методу Черчмена-Акоффа, тобто визначимо, при вимірюванні в яких шкалах, операції що використовуються в ньому, є коректними. Припустимо, що порівнюються числові характеристики двох сукупностей альтернатив, і

$$\sum_{i\in I_1} f(x_i) > \sum_{i\in I_2} f(x_i),$$

де I_1, I_2 – множини індексів альтернатив, $I_1 \cap I_2 = \varnothing$, числові характеристики виміряно в шкалі інтервалів. Будемо вважати, що $I_1=\{1\}$, $I_1=\{2,\ 3\}$, тобто $f(x_1)>f(x_2)+f(x_3)$. Якщо переваги виміряно в шкалі інтервалів, то $af(x_1)+b>af(x_2)+af(x_3)+2b$, тобто для конкретних числових оцінок альтернатив можна вказати такі значення, за яких нерівність порушиться. Отже, перетворення, що виконуються в методі Черчмена-Акоффа, некоректні в разі вимірювань у шкалі інтервалів Для вимірювань у шкалі відношень

$$a\sum_{i\in I_1} f(x_i) > a\sum_{i\in I_2} f(x_i)$$

тобто метод коректний.

У ***методі Терстоуна*** первинною інформацією для визначення числових оцінок альтернатив є результати попарних порівнянь, а оцінка кожної альтернативи є випадковою величиною. Вважаємо, що вона розподілена за нормальним законом із математичним сподіванням M_i та дисперсією D_i, а її реалізацію оцінює експерт. Різниця оцінок – випадкових величин $f(x_i)$ та $f(x_j)$ – також розподілена за нормальним законом із математичним сподіванням $M_{ij}=M_i-M_j$ і дисперсією

$$D_{ij} = D_i + D_j + 2r_{ij}\sqrt{D_i D_j}\ ,$$

де r_{ij} – коефіцієнт кореляції між $f(x_i)$ й $f(x_j)$. Результатом застосування методу є значення M_i, $i\in\{1,2,\ldots,n\}$ які обираються як числові оцінки альтернатив за значеннями частот S_{ij}. Тут S_{ij}–частота вибору альтернативи x_i як важливішої порівняно з x_j,

$$S_{ij} = P\left(f(x_i) > f(x_j)\right) = \frac{1}{2\pi D_{ij}^{1/2}} \int_0^{\infty} \exp\left(\frac{-(t-M_{ij})}{2D_{ij}}\right) dt\ .$$

Визначивши за допомогою таблиці квантилів нормального розподілу відношення $M_{ij} \Big/ D_{ij}^{1/2}$, одержимо $\frac{n(n-1)}{2}$ рівнянь

$$M_i - M_j = (M_{ij} D_{ij}^{1/2})(D_i + D_j - 2r_{ij} D_i^{1/2} D_j^{1/2})^{1/2},$$

у яких невідомих більше, ніж змінних.

Квантиль – значення, котре задана випадкова величина не перевищує з фіксованою імовірністю:

p, %	99.99	99.90	99.00	97.72	97.50	95.00	90.00	84.13	50.00
$M/D^{1/2}$	3.715	3.090	2,326	2.000	1.960	1.645	1.285	1.000	0.000

Далі робимо додаткові припущення про те, що кореляція відсутня, а середньоквадратичні відхилення рівні між собою: $r_{ij}=0$, $D_i^{1/2}=D_j^{1/2}= D^{1/2}$. Отримаємо систему рівнянь

$$\frac{M_i - M_j}{(2D)^{1/2}} = \frac{M_{ij}}{D_{ij}^{1/2}}$$

Нарешті, узявши за одиницю шкали вимірювання значення $(2D)^{1/2}$, одержимо остаточну систему рівнянь

$$M_i - M_j = \frac{M_{ij}}{D_{ij}^{1/2}}$$

Якщо вона несумісна, то розв'язок можна знайти методом найменших квадратів, отримавши остаточні значення M_i.

Метод фон Ноймана-Моргенштерна також виходить зі стохастичіюго характеру значень, оцінок. У ньому для визначення оцінок використано суміші ймовірностей. Вважається, що експерт може вказати для довільної альтернативи x_j гіршої за x_i, але кращої, ніж x_l, таке число p,($0 \le p \le 1$), що альтернатива x_j буде еквівалентна "мішаній" альтернативі $[px_i,(1-p)x_l]$. Цю альтернативу можна реалізувати за допомогою стохастичного вибору, коли альтернативу x_i обирають з імовірністю p, а x_l – з імовірністю $(1-p)$. Якщо ймовірність p досить близька до 1, то

$$x_j < [p \times x_i,(1-p) \times x_l],$$

а коли вона близька до 0, то

$$x_j > [p \times x_i,(1-p) \times x_l].$$

Окрім того, вважаємо, що діють аксіоми зв'язності та транзитивності відношення переваг, і якщо $p>p'$, то для двох мішаних альтернатив завжди виконується співвідношення

$$[p \times x_i,(1-p) \times x_l] > [p' \times x_i,(1-p') \times x_l].$$

Якщо виконується певна система аксіом, то для кожної з основних альтернатив x_1, … x_n задано числа u_1, … u_n, що характеризують числову оцінку мішаних (і як частковий випадок – не мішаних) альтернатив. Це означає, що існує певна функція корисності u_1p_1, u_2p_2, … u_np_n, і найкращою є альтернатива, для якої значення функції корисності найбільше.

Отже оцінювати альтернативи у вигляді одного числа слід обережно, розуміючи, що для достатньо складних альтернатив таке оцінювання суттєво недостатнє. У практичному застосуванні методу необхідно враховувати обмеження, які накладаються методами отримання відповідної експертної інформації. Водночас для попередньої орієнтовної оцінки альтернатив доцільно застосовувати методи числового оцінювання.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Отримати від викладача набір альтернатив для експертного оцінювання;
3. Провести аналітично експертне оцінювання методами:
    a. ***безпосереднього числового оцінювання;***
    b. ***середньої точки;***
    c. ***Черчмена-Акоффа;***
4. Для метода ***Терстоуна*** написати програму, котра допомагає експерту знаходити оцінки – математичне сподівання.
5. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.